W6: Darbs ar datnēm

Uzdevumi un pārbaudes ir ģenerēti ar ChatGPT. Ziņojiet, ja pamanāt kļūdas.

p6struktura.py - Mikrostruktūras sastāvdaļu uzskaite

Apskatot tērauda mikrostruktūras attēlus, katrā izvēlētajā novērojuma punktā ir reģistrēta viena sastāvdaļa: ferīts, perlīts vai cementīts. Novērojumi saglabāti teksta datnē. Ir jāizveido pārskats par to skaitu un procentuālo sadalījumu. Šajā uzdevumā aprēķina novērojumu skaita procentuālo sadalījumu, nevis materiāla masas procentus. Visās netukšajās rindās ir viens no trim dotajiem nosaukumiem. Dati ir simulēti.

Programmas darbības piemērs

```
Datne: p7noverojumi.txt
Novērojumu skaits: 10
Ferīts: 5 (50.0%)
Perlīts: 3 (30.0%)
Cementīts: 2 (20.0%)
```

Uzdevums

- Datnē **p7struktura.py** uzraksti programmu, kas pieprasa TXT datnes nosaukumu, nolasa novērojumus un izvada pārskatu terminālī:
  - kopējo novērojumu skaitu (tukšās rindas neieskaita);
  - katras sastāvdaļas novērojumu skaitu;
  - katras sastāvdaļas procentuālo daļu ar vienu zīmi aiz decimālā punkta.
- Ja datne ar pieprasīto nosaukumu neeksistē, tad izvadi "Datne nav atrasta."

Ievēro

- Metode strip() noņem atstarpes un rindas beigu rakstzīmes abos virknes galos.

Testēšana un iesūtīšana

Patstāvīgi testē izveidoto programmu pirms lietot piedāvātos vienībtestus!

```
check50 okskola/cs50addp/mzin/p6struktura
submit50 okskola/cs50addp/mzin/p6struktura
```

p6sieti.py - Sijāšanas analīze

Pulvera paraugs ir izsijāts caur sietu komplektu. Nosvērta uz katra sieta palikusī frakcija un savākšanas traukā nonākušais pulveris. Ir jāaprēķina frakciju masas procenti un jāsaglabā rezultāti citā CSV datnē. Dati ir simulēti.

Ievaddatnes piemērs

Datnē p6sieti1.csv kolonna siets_um norāda sieta atveres izmēru mikrometros, bet masa_g - uz tā palikušo masu gramos. Vērtība 0 apzīmē savākšanas trauku zem smalkākā sieta.

```
siets_um,masa_g
500,6
250,14
125,22.5
0,7.5
```

Programmas darbības piemērs

```
Ievaddatne: p6sieti1.csv
Izvaddatne: p6rezultati.csv
Kopējā masa: 50.0 g
Rezultāti saglabāti.
```

Izveidotās datnes p6rezultati.csv saturs:

```
siets_um,masa_g,masas_procents
500,6.0,12.0
250,14.0,28.0
125,22.5,45.0
0,7.5,15.0
```

Uzdevums

- Datnē **p6sieti.py** uzraksti programmu, kas:
  - pieprasa ievaddatnes un izvaddatnes nosaukumu;
  - nolasa CSV datus un aprēķina visu frakciju kopējo masu;
  - aprēķina katras frakcijas masas procentu: masa_g / kopējā masa × 100;
  - izveido CSV ar piemērā norādīto galveni un kolonnu secību, saglabājot ievaddatnes rindu secību;
  - izvada kopējo masu un paziņojumu par saglabāšanu, kā parādīts piemērā.
- Ja ievaddatne neeksistē, pēc abu nosaukumu ievades izvada tikai “Datne nav atrasta.” Ja nav datu rindu vai kopējā masa ir 0, izvada tikai “Nav datu aprēķinam.” Šajos gadījumos izvaddatni neveido un esošu izvaddatni nemaina.
- Masas un procentus izvada ar vienu zīmi aiz decimālā punkta, sieta izmēru - kā veselu skaitli.
- Aprēķinos izmanto nenoapaļotas vērtības.
- Var pieņemt, ka galvene un dati ir korekti, masas ir nenegatīvas, datņu nosaukumi atšķiras un izvaddatni drīkst rakstīt. Sekmīgā gadījumā esošo izvaddatni pārraksta. Citas kļūdas nav jāapstrādā.

Testēšana un iesūtīšana

Patstāvīgi testē izveidoto programmu pirms lietot piedāvātos vienībtestus!

```
check50 okskola/cs50addp/mzin/p6sieti
submit50 okskola/cs50addp/mzin/p6sieti
```